

一元一次不等式

數學 · 國一下建議進度 · math-7 · 2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

不等式表示一段範圍。兩側同加減一數不改方向；同乘除負數時，不等號必須反向。

拆開理解，再連起來

1. 不等式表示一段範圍。
2. 兩側同加減一數不改方向。
3. 同乘除負數時，不等號必須反向。

不等式操作檢查表

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
兩邊同加減	方向不變	$x-3 < 5 \rightarrow x < 8$
同乘除正數	方向不變	$2x \leq 6 \rightarrow x \leq 3$
同乘除負數	方向反轉	$-2x \leq 6 \rightarrow x \geq -3$
數線端點	含等號用實心，不含用空心	$x \geq -3$ 在 -3 畫實心並向右延伸

▼ 先遮住講義：我能解釋「一元一次不等式」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

一張票 120 元，預算至多 500 元，可以買幾張？說明整數條件。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範： $-2x < 6$ ，兩側除以 -2 得 $x > -3$ 。以 $x = 0$ 檢查： $0 < 6$ 成立。

易錯提醒：把 $<$ 誤讀成 $\leq$ 會多包含邊界值。

再學深一點：觀念到解題

不等式解通常是一段範圍，最後要解讀成情境允許的數。乘除負數會反轉大小順序；若題目要求整數，代數邊界與實際最大或最小值可能不同。不要一算完小數就直接當成件數。

原創示範題 / 情境任務

有 200 元，先支付 35 元運費，再買每本 18 元的筆記本，最多可買幾本？

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 設買 x 本， $18x + 35 \leq 200$ ，且 x 是非負整數。
2. $18x \leq 165$ ，所以 $x \leq 165/18 = 9 \text{ 又 } 1/6$ 。

3. 最多 9 本；驗算 $9 \times 18 + 35 = 197$ ，10 本需 215 元已超支。

驗算與適用界線

因為不能買分數本，最大可行整數是向下取整，不是四捨五入決定。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

一張票 120 元，預算至多 500 元，可以買幾張？說明整數條件。

.....

1. $-3x \geq 12$ 的解為？

- A. $x \geq -4$
 - B. $x \leq -4$
 - C. $x \geq 4$
 - D. $x \leq 4$
-

2. 每本 35 元，只有 200 元，最多買幾本？

- A. 4
 - B. 5
 - C. 6
 - D. 7
-

04 答案與回想檢核

1. B 除以負數 -3 ，不等號反向，得到 $x \leq -4$ 。

2. B $35n \leq 200$ ， $n \leq 5.714...$ ，本數須是非負整數，所以最多 5 本。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。